

ESP32-C6 kontrol bloęu

Tasarım dokümanı / güncel bağlantılar / açık işler

U2 +3.3V üzerinden beslenir. C5 22 μ F/0805 korunur; 0402 pakette nominal ve bias koşulu varsayılmaz. C6 bypass 0402 oldu. Reset RC ve BOOT GPIO9 yapısı korunur; GPIO8 üzerinde 10 k Ω pull-up vardır.

TFT sinyalleri bu sayfada output, encoder ve INA_ALERT input olarak işaretlendi. I²C hatları clock stretching/çift yönlü kullanım nedeniyle bidirectional tutuldu. Etiket şekli elektriksel net adını deęiştirmez.

GPIO4/5/15 strapping işlevleriyle TFT paylaşımı başlangıç koşullarına göre kontrol edilmeli. Harici TFT reset/IO durumunun boot örnekleme aralığını bozmadığı henüz ölçülmedi.

J2 yalnız UART_TX/RX/GND; harici dönüştürücü 3,3 V logic olmalı. USB D+/D- için 22 Ω seri dirençler mevcut. RF anten keepout ve modül altında bakır alanları boş PCB nedeniyle incelenemedi.

Wi-Fi yük adımı, CHIP_PU rampası ve düşük girişte yeniden başlatma prototip testidir. Yaklaşık 0,4 A yük tahmini sabit garanti deęildir; iç buck 1 A tasarım yüküyle ele alınır.

Pin ve net kontrol tablosu

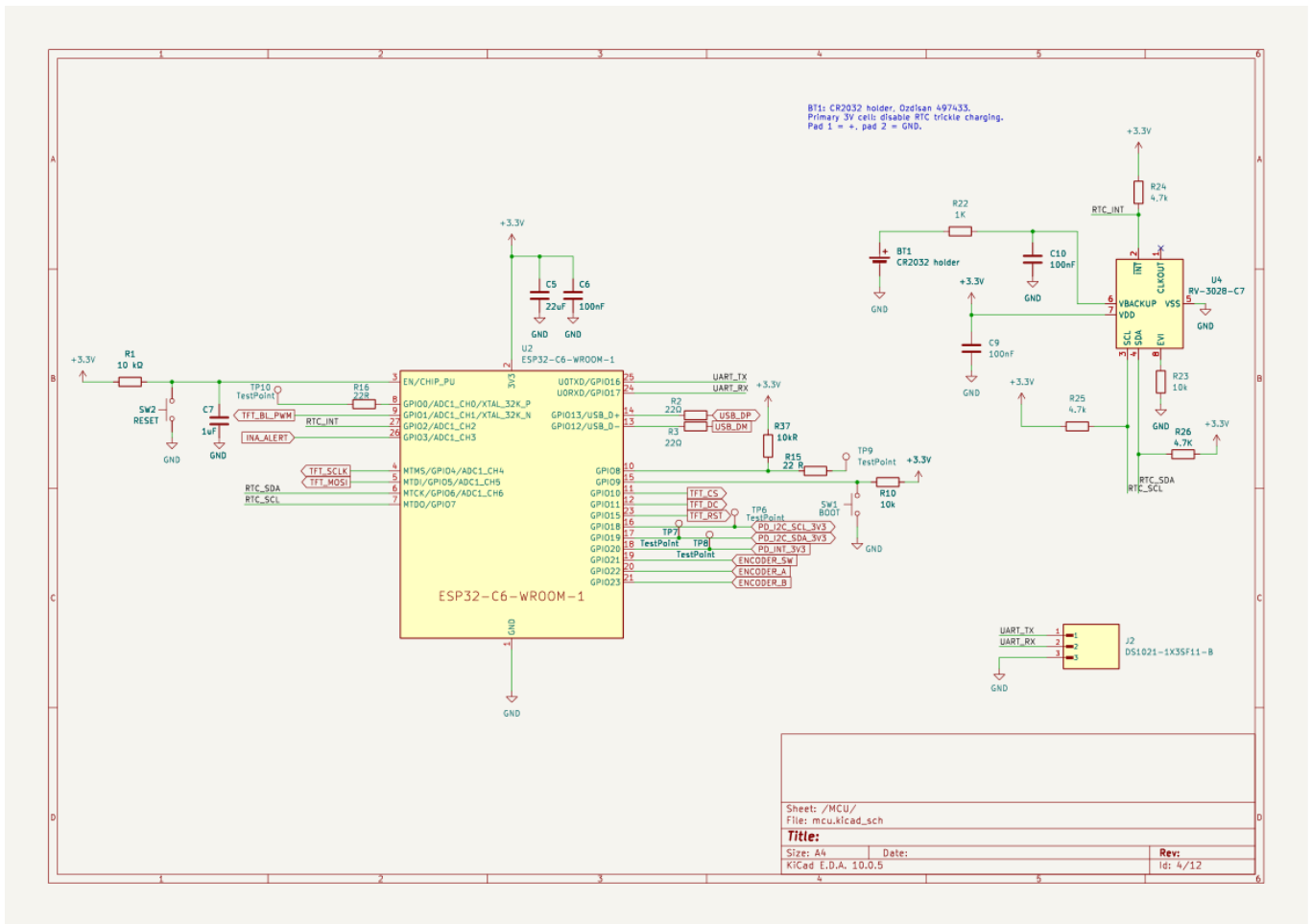
Gerçek KiCad XML netlisti. NC satırları otomatik olarak doğrulanmış kabul edilmez; kullanım niyeti ilk sayfada açıklanmıştır. Datasheet amacı ile karşılaştırma bulguları ilk bölümde belirtilir.

Eleman.pin	Pin işlevi	Güncel net
U2.1	GND	GND
U2.2	3V3	+3.3V
U2.3	EN/CHIP_PU	Net-(U2-EN/CHIP_PU)
U2.4	MTMS/GPIO4/ADC1_CH4	TFT_SCLK
U2.5	MTDI/GPIO5/ADC1_CH5	TFT_MOSI
U2.6	MTCK/GPIO6/ADC1_CH6	/MCU/RTC_SDA
U2.7	MTDO/GPIO7	/MCU/RTC_SCL
U2.8	GPIO0/ADC1_CH0/XTAL_32K_P	Net-(U2-GPIO0/ADC1_CH0/XTAL_32K_P)
U2.9	GPIO1/ADC1_CH1/XTAL_32K_N	TFT_BL_PWM
U2.10	GPIO8	Net-(U2-GPIO8)
U2.11	GPIO10	TFT_CS
U2.12	GPIO11	TFT_DC
U2.13	GPIO12/USB_D-	Net-(U2-GPIO12/USB_D-)
U2.14	GPIO13/USB_D+	Net-(U2-GPIO13/USB_D+)
U2.15	GPIO9	Net-(U2-GPIO9)
U2.16	GPIO18	PD_I2C_SCL_3V3
U2.17	GPIO19	PD_I2C_SDA_3V3
U2.18	GPIO20	PD_INT_3V3
U2.19	GPIO21	ENCODER_SW
U2.20	GPIO22	ENCODER_A
U2.21	GPIO23	ENCODER_B
U2.22	NC	NC / kullanılmıyor
U2.23	GPIO15	TFT_RST
U2.24	U0RXD/GPIO17	/MCU/UART_RX
U2.25	U0TXD/GPIO16	/MCU/UART_TX
U2.26	GPIO3/ADC1_CH3	INA_ALERT
U2.27	GPIO2/ADC1_CH2	/MCU/RTC_INT
U2.28	GND	GND
U2.29	GND	GND
J2.1	1	/MCU/UART_TX
J2.2	2	/MCU/UART_RX
J2.3	3	GND

Parça ve footprint listesi

Ref.	Değer	Footprint / seçim durumu
C5	22uF	Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric
C6	100nF	Capacitor_SMD:C_0402_1005Metric
C7	1uF	Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric
J2	DS1021-1X3SF11-B	CONNFLY_DS1021-1X3SF11-B:CONNFLY_DS1021-1X3SF11-B
R1	10 kΩ	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R2	22Ω	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R3	22Ω	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R10	10k	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R15	22 R	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R16	22R	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
R37	10kR	Resistor_SMD:R_0402_1005Metric
SW1	BOOT	SEÇİLMEMİŞ
SW2	RESET	SEÇİLMEMİŞ
TP6	TestPoint	SEÇİLMEMİŞ
TP7	TestPoint	SEÇİLMEMİŞ
TP8	TestPoint	SEÇİLMEMİŞ
TP9	TestPoint	SEÇİLMEMİŞ
TP10	TestPoint	SEÇİLMEMİŞ
U2	ESP32-C6-WROOM-1	PCM_Esspressif:ESP32-C6-WROOM-1

Şematik görünümü ve doğrulama sınırları



Tüm projede ERC: 5 hata, 317 uyarı. Hatalar kaynak sürücü tanımları olarak ayrıca listelenmiştir. Off-grid uyarıları telin kopuk olduğu anlamına gelmez. Gerçek bağlantılar netlistten kontrol edildi.

Kaynaklar: [datasheets/esp32-c6-wroom-1_wroom-1u_datasheet_en.pdf](#)